Théorie

1. Quelle est la différence entre un CPU et un GPU ? Pourquoi le GPU est-il mieux adapté au calcul d'images ?

Le CPU a quelques cœurs puissants et polyvalents, optimisés pour les traitements séquentiels. Le GPU a des milliers de cœurs plus simples, optimisés pour les traitements massivement parallèles. Or une image contient des millions de pixels qui peuvent être calculés indépendamment les uns des autres : un travail idéal pour le GPU.

2. Dans un jeu vidéo, quel est le rôle du CPU ? Quel est le rôle du GPU ? Comment communiquent-ils ?

Le CPU exécute le jeu (logique, IA, physique, son) et prépare la scène ; il envoie les données et les commandes de dessin au GPU via le bus PCI Express. Le GPU calcule l'image et l'envoie à l'écran.

3. Quelle est la différence entre un GPU intégré et une carte graphique ?

Le GPU intégré est sur la même puce que le CPU et utilise une partie de la RAM ; il consomme peu. La carte graphique est une carte séparée, plus puissante, avec sa propre mémoire vidéo rapide (VRAM) et son refroidissement.

4. Cite et explique les étapes du pipeline graphique.

Sommets (points 3D) → triangles (assemblage des formes) → rastérisation (quels pixels sont recouverts) → couleur des pixels (textures, lumières, ombres, calculées par les shaders) → image placée dans le tampon graphique puis envoyée à l'écran.

5. Qu'est-ce que le GPGPU ? Donne trois exemples d'utilisation.

L'utilisation du GPU pour des calculs généraux, autres que l'affichage. Exemples : imagerie médicale, voitures autonomes, météorologie, entraînement des intelligences artificielles, cryptomonnaies.

Les questions 6 à 8 portent sur le document « Les cartes graphiques ».

6. La quantité de mémoire est souvent utilisée comme argument pour mieux vendre une carte graphique. Pourtant, une carte avec plus de mémoire ne sera pas forcément plus rapide. Explique pourquoi.

La quantité de mémoire n'influence pas les performances tant qu'elle n'est pas saturée. Ce qui fait la vitesse, c'est la puissance du GPU. Les marques ajoutent beaucoup de mémoire sur des cartes d'entrée de gamme qui ne peuvent pas l'exploiter, car le grand public croit que « plus = mieux ».

7. La définition d'un jeu vidéo n'est pas l'unique facteur de consommation de mémoire vidéo. Quels sont les autres ?

La taille et la qualité des textures, le nombre de tampons graphiques, le tampon de profondeur (Z-buffer), l'anti-aliasing (surtout l'anti-aliasing basé sur le rendu, qui multiplie le nombre de pixels) et les autres tampons additionnels.

8. Dans le cadre d'une utilisation multi-GPU, l'article parle de mémoire dédiée. De quoi s'agit-il ? Pourquoi ne peut-on pas additionner la mémoire de deux cartes ?

Chaque GPU accède exclusivement à sa propre mémoire (sa mémoire dédiée). Les données sont dupliquées dans la mémoire de chaque GPU : deux cartes de 2 Go se comportent comme 2 Go,

pas 4 Go.

Exercices

1. Pour chaque affichage, calcule le nombre de pixels d'une image puis le nombre de pixels que le GPU doit calculer chaque seconde.

Affichage	Définition	Images / s	Pixels par image	Pixels par seconde
HD	1280 × 720	30	921 600	27 648 000
Full HD	1920 × 1080	60	2 073 600	124 416 000
QHD	2560 × 1440	144	3 686 400	530 841 600
4K	3840 × 2160	120	8 294 400	995 328 000

2. Chaque pixel est codé sur 32 bits. Calcule la taille d'un tampon graphique (en octets, puis en Mo) pour chacune de ces définitions :
   - Full HD (1920 × 1080)
   - QHD (2560 × 1440)
   - 4K (3840 × 2160)
   - 8K (7680 × 4320)
   - Un jeu en 4K utilise trois tampons graphiques (*triple buffering*). Quelle place occupent-ils ?
   - Un anti-aliasing « ×4 » calcule 4 fois plus de pixels. Quelle place occupe alors un tampon Full HD ?

a) 1920 × 1080 × 4 octets = 8 294 400 octets ≈ **8,3 Mo**

b) 2560 × 1440 × 4 octets = 14 745 600 octets ≈ **14,7 Mo**

c) 3840 × 2160 × 4 octets = 33 177 600 octets ≈ **33,2 Mo**

d) 7680 × 4320 × 4 octets = 132 710 400 octets ≈ **132,7 Mo**

e) 3 × 33 177 600 = 99 532 800 octets ≈ **99,5 Mo**

f) 4 × 8 294 400 = 33 177 600 octets ≈ **33,2 Mo**

3. Un joueur hésite entre deux configurations pour jouer en 4K. **PC A** : processeur très haut de gamme, carte graphique d'entrée de gamme avec 8 Go de mémoire vidéo. **PC B** : processeur milieu de gamme, carte graphique haut de gamme avec 6 Go de mémoire vidéo.
   - Le vendeur affirme que le PC A est meilleur « car il a plus de mémoire vidéo ». Qu'en penses-tu ?
   - Quel PC conseilles-tu ? Justifie à l'aide d'une règle du cours.

a) C'est un argument marketing : tant que la mémoire n'est pas saturée, la quantité de mémoire n'influence pas les performances. Une carte d'entrée de gamme n'a de toute façon pas la puissance pour exploiter 8 Go en 4K.

b) Le PC B : en 4K, c'est le GPU qui travaille le plus. Avec le PC A, la carte graphique serait le maillon faible (« seul le plus mauvais subsiste ») : le processeur haut de gamme attendrait sans cesse le GPU.

4. Un film d'animation de 90 minutes est projeté à 24 images par seconde. Le calcul

(rendu) d'une seule image prend en moyenne 5 heures sur un ordinateur.

- Combien d'images faut-il calculer ?
- Combien de temps faudrait-il avec un seul ordinateur ? Exprime le résultat en heures, puis en années.
- Le studio utilise une ferme de rendu (*render farm*) de 2000 ordinateurs. Combien de temps faut-il ?
- Pourquoi un jeu vidéo ne peut-il pas utiliser ce type de rendu ?

a) 90 × 60 × 24 = **129 600 images**.

b) 129 600 × 5 = **648 000 heures**, soit 648 000 / 24 / 365 ≈ **74 ans** !

c) 648 000 / 2000 = **324 heures**, soit 13,5 jours.

d) Un jeu doit calculer ses images en temps réel : moins de 1/60e de seconde par image. Il accepte donc des approximations, alors qu'un film peut prendre des heures par image pour un rendu photo-réaliste.